

Projeto de Sistemas Operativos 2025/2026

Relatório Sucinto

Diogo de Oliveira Mendes Dias Saldanha — 2022232761
João Maria Moreira Dias — 2022225061

15 de dezembro de 2025

1 Objetivo e visão geral

O sistema implementa um simulador de urgências com:

- receção de pedidos (paciente individual ou grupo) via `input_pipe` (FIFO);
- triagem concorrente por um *pool* de threads;
- encaminhamento para atendimento através de uma Message Queue (MSQ) com prioridade;
- atendimento por processos Doctor (permanentes e temporários);
- estatísticas em memória partilhada (SHM) e `SIGUSR1` para impressão;
- registo de eventos em consola e em ficheiro log (MMF).

2 Opções de implementação

Comunicação e escalonamento

- A receção é feita via FIFO. Cada linha representa um comando/pedido (paciente individual, grupo, ou `TRIAGE=`).
- A fila interna de triagem tem capacidade limitada (`TRIAGE_QUEUE_MAX`). Quando cheia, o pedido é descartado e registado no log.
- O encaminhamento para Doctors usa MSQ com *types* ou seleção por prioridade (1 maior prioridade).

Concorrência e sincronização

- Fila interna protegida com `mutex` e `condition variables`.
- Estatísticas em SHM protegidas por semáforo (evita leituras/escritas concorrentes).
- Log sincronizado para evitar interleaving entre processos/threads.

Turnos e reforço temporário

- Doctors permanentes executam turnos com duração `SHIFT_LENGTH`. Após terminar o paciente em mãos, encerram.
- O Admission deteta a saída de Doctors permanentes e cria substitutos.
- Se o número de mensagens na MSQ exceder `MSQ_WAIT_MAX`, é criado um Doctor temporário. Este termina quando a MSQ desce abaixo de 80% do limiar.

Sinais

- `SIGUSR1`: impressão de estatísticas (total triados/atendidos e médias de espera).
- `SIGINT`: terminação controlada (parar receção de novos pedidos e drenar filas antes de libertar recursos).

3 Testes realizados (resumo)

- pedidos individuais e em grupo; escrita concorrente no FIFO;
- descarte quando a fila de triagem enche;
- atendimento por prioridade e FIFO por prioridade;
- turnos e substituição de Doctors permanentes;
- reforço temporário ao ultrapassar `MSQ_WAIT_MAX` e saída abaixo de 80%;
- `SIGUSR1` para estatísticas e `SIGINT` para shutdown controlado.

4 Tempo despendido

Elemento	Notas
Diogo de Oliveira Mendes Dias Saldanha	Ambos trabalhamos em conjunto para todas as funcionalidades
João Maria Moreira Dias	Ambos trabalhamos em conjunto para todas as funcionalidades

Repositório/execução: `make` seguido de `./urgencias` para `clean` realizar `make clean`.